KEAMANAN DATA DAN JARINGAN



Tugas 2

Oleh:

Dyelvio Wijaya (211344012)

Tanggal Pengerjaan : 27/02/2024
Tanggal Pengumpulan : 29/02/2024

PRODI TELEKOMUNIKASI - TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
FEBRUARI 2024

A. Pengertian Acces Controll

   Sebuah cara untuk membatasi akses ke dalam sebuah sistem ataupun sumber daya dalam bentuk fisik ataupun nonfisik(virtual). Sehingga Access Controll ini dimanfaatkan untuk pusat kontrol yaitu dengan cara memberikan izin dan hak pada objek secara spesifik.

B. Attack dalam Access Controll

   a. Brute Force

      Sebuah algoritma yang dapat memecahkan masalah dengan sangat sederhana dengan cara yang jelas. Penyelesaian permasalahan kode cracking dengan menggunakan algoritma brute force akan menempatkan dan mencari semua kemungkinan kode dengan memasukkan karakter dan panjang kode tertentu dengan banyak sekali kombinasi kode. Sehingga serangan ini akan bekerja dengan mencoba terus menerus kata sandi yang digunakan oleh entitas yang memiliki kewenangan lebih dalam hal akses, sampai kata sandi ditemukan.

   b. Web Phishing

      Salah satu bentuk serangan keamanan dimana penyerang menciptakan situs web atau halaman palsu yang meniru sebuah tampilan web resmi untuk mendapatkan sebuah informasi sensitif dari pengguna, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, ataupun informasi lainnya seperti keuangan.

   c. Man in The Middle

      Serangan ini adalah sebuah pelanggaran keamanan komputer, karena penyerang akan melakukan secara diam-diam mengubah atau mengamati sebuah komunikasi yang sedang terjadi antara kedua pihak yang terlibat. Penyerang ini nantinya dapat mencuri informasi rahasia, mengubah data, atau bahkan memasukkan sebuah data palsu. Sehingga hal hal akses yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh yang berhak, kini penyerang pun dapat dengan mudah mengakses apabila semua informasi rahasia telah didapatkan.

   d. Physical Attacks

      Sebuah serangan fisik seperti mencuri atau menyelinap ke dalam sebuah tempat yang ada sumber daya seperti keuangan, sistem, atau bahkan informasi informasi yang disimpan untuk mendapatkan akses yang tidak sah.

C. Protect dalam Access Controll

   a. Autentikasi 2 Faktor

      2FA dapat didefinisikan sebagai sebuah mekanisme perlindungan akun pengguna melalui prosedur konfirmasi dari pemilik akun yang sebenarnya agar terhindar dari tindakan pencurian, pengintaian, bahkan pengelabuan yang dilakukan oleh orang ataupun mesin. Mekanisme ini dapat bekerja dengan cara meminta pembuktian keaslian pemilik akun melalui penginputan kata sandi sekali pakai yang dikirimkan oleh server setelah terdeteksi adanya upaya penggunaan akun oleh pemilik ataupun orang lain.

   b. Enkripsi Data

      Proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan ataupun data agar menjadi tersembunyi atau tidak dapat dibaca isi pesan atau datanya.

c. Acces Control List
Sebuah daftar aturan yang digunakan dalam sistem komputer atau jaringan untuk mengatur atau mengontroll akses pengguna lainnya terhadap suatu sumber daya tertentu. Sehingga ACL ini dapat membantu kontrol akses dengan memberikan izin untuk melakukan suatu hal pada orang-orang tertentu saja.

D. Contoh Kasus

- Sony Pictures (2014)

  Pada akhir November 2014, peretas memaksa Sony Pictures Entertainment bertekuk lutut atas serangan ke sistem jaringan komputer mereka. Jaringan komputer Sony Pictures tumbang, membuat email karyawan tidak bisa diakses. Banyak film yang beredar secara ilegal di internet, dan dokumen internal juga beredar, termasuk daftar gaji karyawan hingga nomor jaminan sosial dan kesehatan. Peneliti cybersecurity, Adrian Sanabria berkata “bencana ini sebagai "Sony-pocalypse." Ia berkata peretas telah mencuri data dengan kapasitas 100 terabyte. Sanabria juga memprediksi butuh waktu setidaknya setahun untuk Sony memperbaiki semua sistem yang rusak. “Ini bisa jauh lebih buruk,”

  Film drama “Fury yang dibintangi Brad Pitt tentang Perang Dunia II, telah diunduh sebanyak 2,3 juta kali secara ilegal dari internet, menurut perusahaan pelacak aktivitas internet Excipio. Peretasan ini juga menyebarkan film drama musikal “Annie” yang dibintangi Jamie Foxx, sebelum dirilis ke bioskop dua pekan mendatang. Namun, film tersebut sudah diunduh lebih dari 278 ribu kali secara ilegal. Hal ini terlihat bahwa peretas disaat sudah mendapatkan sebuah akses, maka dapat memanfaatkan akses yang tidak terbatas ke sistem internal Sony Pictures setelah berhasil memperoleh kredensial akses. Sehingga akhirnya telah terungkap seorang hacker yang telah meretas sony adalah Park, dikutip dari CNBC Indonesia “Kementerian mengatakan Park adalah bagian dari konspirasi yang bertanggung jawab atas serangan Wannacry dan Sony, serta transfer dana ilegal sebesar $81 juta (Rp 1,2 triliun) dari Bangladesh Bank di bulan Februari 2016”.

Daftar Pustaka

Aman, A. (2023). Pengujian Keamanan Jaringan Nirkabel Melalui Simulasi Serangan Man In The Middle Attack Di Sekolah XYZ. *Digital Transformation Technology*, *3*(2), 824-831.

Gunawan, I. (2016). Penggunaan Brute Force Attack Dalam Penerapannya Pada Crypt8 Dan Csa-Rainbow Tool Untuk Mencari Biss. *InfoTekJar: Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, *1*(1), 52-55.

Istiqlal, M. A., Sari, L. O., & Ali, I. T. (2016). *Perancangan Sistem Keamanan Jaringan TCP/IP Berbasis Virtual LAN dan Access Control List* (Doctoral dissertation, Riau University).

Laksono, A. T., & Nasution, M. A. H. (2020). Implementasi Keamanan Jaringan Komputer Local Area Network Menggunakan Access Control List pada Perusahaan X. *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, *1*(2), 83-88.

Musu, W., Muhtamar, S., Palullu, A., & Patendean, W. (2022). Analisis Pola Penggunaan Fitur Autentikasi Dua Faktor oleh para Remaja di Media Sosial. *E-JURNAL JUSITI: Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, *11*(2), 212-222.

Natalia, E. C. (n.d.). Terungkap! Pria Korut Ini yang Retas Sony Pictures. CNBC Indonesia. Retrieved February 27, 2024, from https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180907152240-37-32231/terungkap-pria-korut-ini-yang-retas-sony-pictures

Panji, A. (n.d.). Sony Korban Peretasan Komputer Terbesar. Teknologi. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20141206142035-185-16241/sony-korban-peretasan-komputer-terbesar